



PROJET FLUENT

L'effet Magnus

Bossard Louis
Lafargue Martin

Dirigé par : Quentin Desbonnets
Mathieu Coquerelle,



Sommaire

1	Introduction	2
2	Théorie	2
3	Simulation numérique	2
3.1	Géométrie et maillage	2
3.2	Pas de rotation et très faible vitesse	3
3.3	Rotation faible et faible vitesse	3
3.4	Forte vitesse et faible rotation	4
3.5	Faible vitesse et forte rotation	6
3.6	Vitesse forte et rotation forte (cas réel)	7
3.7	Balle de tennis en 3D	12

1 Introduction

Dans le tennis ou le football, par exemple, les balles peuvent être soumises à l'effet Magnus. En effet, la rotation de la balle entraîne une déviation de celle-ci dans le sens de rotation permettant ainsi de surprendre l'adversaire. L'objectif de notre projet est donc d'observer cet effet grâce à une modélisation numérique Fluent. Pour cela, nous étudierons différentes géométries (balle de tennis, ballon de foot). On analysera la différence de pression et de vitesse pour différents types d'écoulement en faisant varier le nombre de Reynolds ainsi que le sens et la vitesse de rotation et on relèvera les forces de trainée et de portance.

2 Théorie

L'effet Magnus, découvert par Heinrich Gustav Magnus (1802-1870), physicien allemand, permet d'expliquer la trajectoire des balles de sport. Lorsqu'un solide est lancé dans l'air avec une vitesse de rotation, les frottements vont causer la modification de la vitesse du courant d'air autour de celui-ci. En effet, l'air est entraîné dans la rotation du solide. Ainsi, comme décrit par le théorème de Bernoulli, la pression diminue à l'endroit où le fluide est accéléré et inversement la pression augmente du côté où le solide freine l'écoulement. On a alors une différence de pression menant au déplacement du solide. Le solide se déplace vers les zones de faibles pressions.

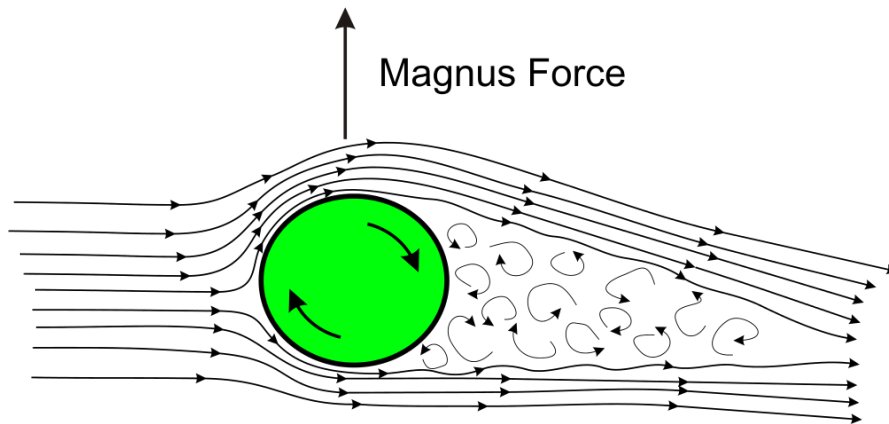


FIGURE 1 – Schéma de l'effet Magnus

3 Simulation numérique

Dans un premier temps, afin d'appréhender l'effet Magnus, nous avons effectué différents calculs 2D sur le cas d'une balle de tennis de diamètre compris entre 6.35-6.67cm en assimilant cette balle à une sphère. On a fait varier les vitesses de rotations et d'avancée de la balle et tracé pour les différents cas les diagrammes de pression, vitesse, vorticité.

3.1 Géométrie et maillage

On crée une géométrie simple : en 2D, la balle est représentée par un cercle, entourée par le domaine fluide. On effectue un maillage en triangles (cf Figure 2) et on réalise une inflation au niveau des parois de la balle afin de bien prendre en compte les effets de couche limite.

Pour réaliser cette inflation, on utilise 5 couches de maillage avec un ratio de transition de l'ordre de 0.2. En effet, il est important d'avoir un ratio compris entre 0.1 et 0.5 car

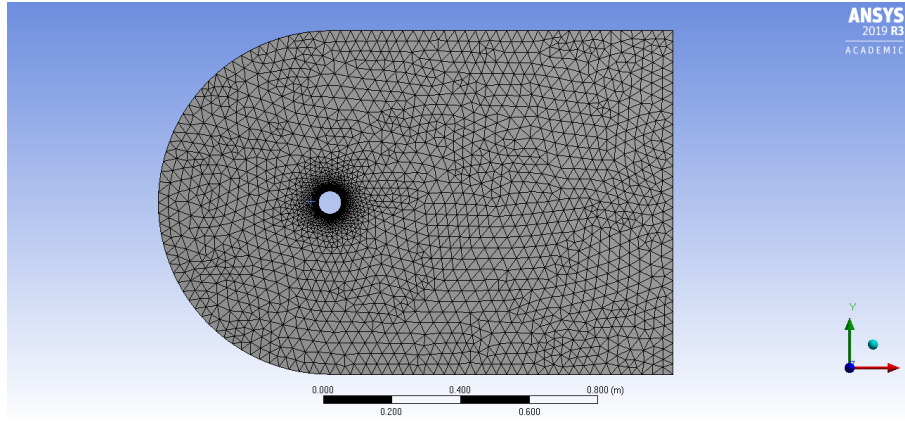


FIGURE 2 – Maillage

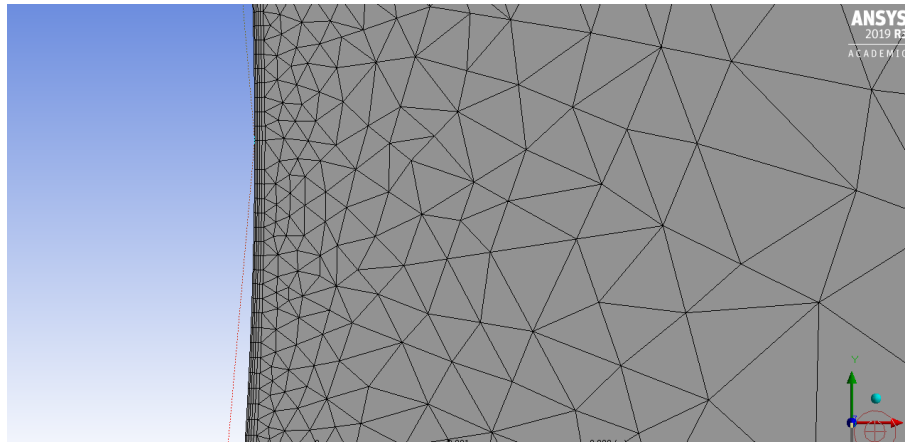


FIGURE 3 – Maillage

3.2 Pas de rotation et très faible vitesse

Nous avons d'abord voulu vérifier que l'on obtenait de bons résultats pour un Reynolds faible, cependant pour obtenir $Re < 1 = 0.1675$, il faut prendre $U = 1e^{-4}$ m/s. Dans ce cas, on n'a pas de vorticité et le problème n'a pas grand intérêt mais on trouve des résultats cohérents.

3.3 Rotation faible et faible vitesse

Il est à noter qu'on utilise un modèle de turbulence $k - \omega SST$ afin de décrire le phénomène. On veille donc à surveiller que l'on vérifie bien les conditions requises sur le gradient "Yplus" au niveau des parois : celui-ci doit être inférieur à 5. (Yplus 10 est la dernière limite acceptable). On définit une vitesse de rotation de $20 rad/s$ (190 tours/min, environ trois tours par seconde) en utilisant les conditions de bord "wall" (Wall Motion, Moving Wall, Rotational Motion) et on augmente la vitesse d'avancée de la balle à $v_{balle} = 10$ m/s. On obtient les résultats suivants. La vorticité correspond seulement à la rotation de la balle, nous n'avons donc pas inclus le graphique.

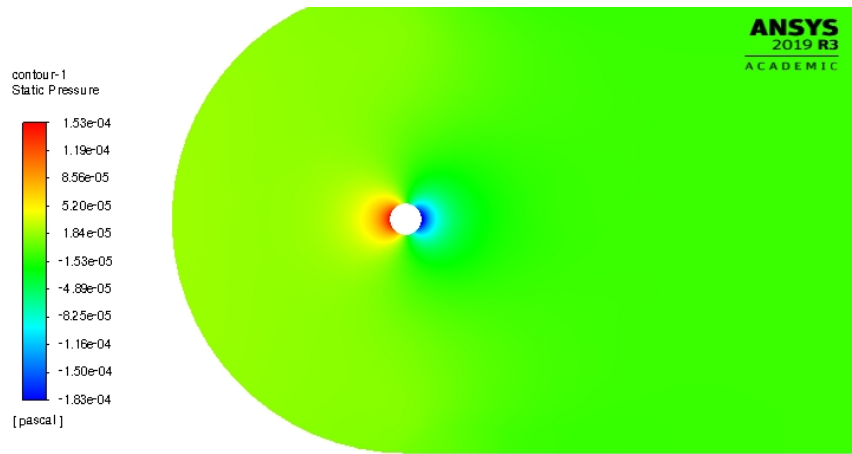


FIGURE 4 – Pression à vitesse faible et rotation faible

On remarque que la pression est très forte en amont de la balle et qu'il y a une dépression en aval, cela semble cohérent. Cependant la vitesse étant trop faible, il n'y a pas d'asymétrie du gradient de pression suivant y et donc pas de déviation de trajectoire. L'effet Magnus n'est pas visible dans ce cas précis.

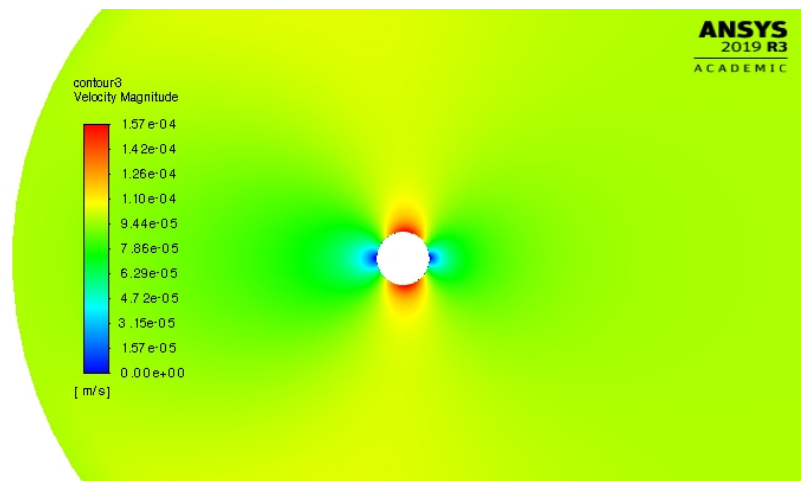


FIGURE 5 – Gradient de vitesse à vitesse faible et rotation faible

3.4 Forte vitesse et faible rotation

On augmente la vitesse de la balle jusqu'à 40 m/s et on garde une vitesse de rotation de 20 rad/s. On trace les graphiques suivants :

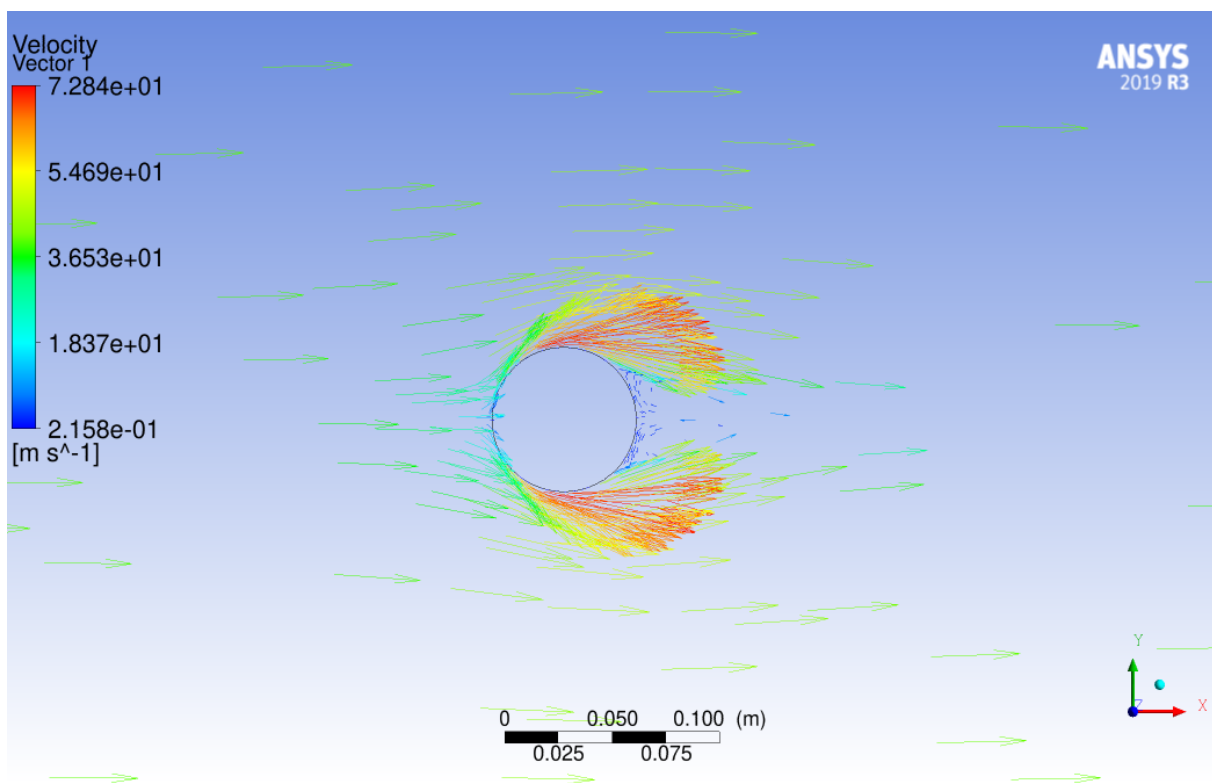


FIGURE 6 – Vitesse à forte vitesse et faible rotation

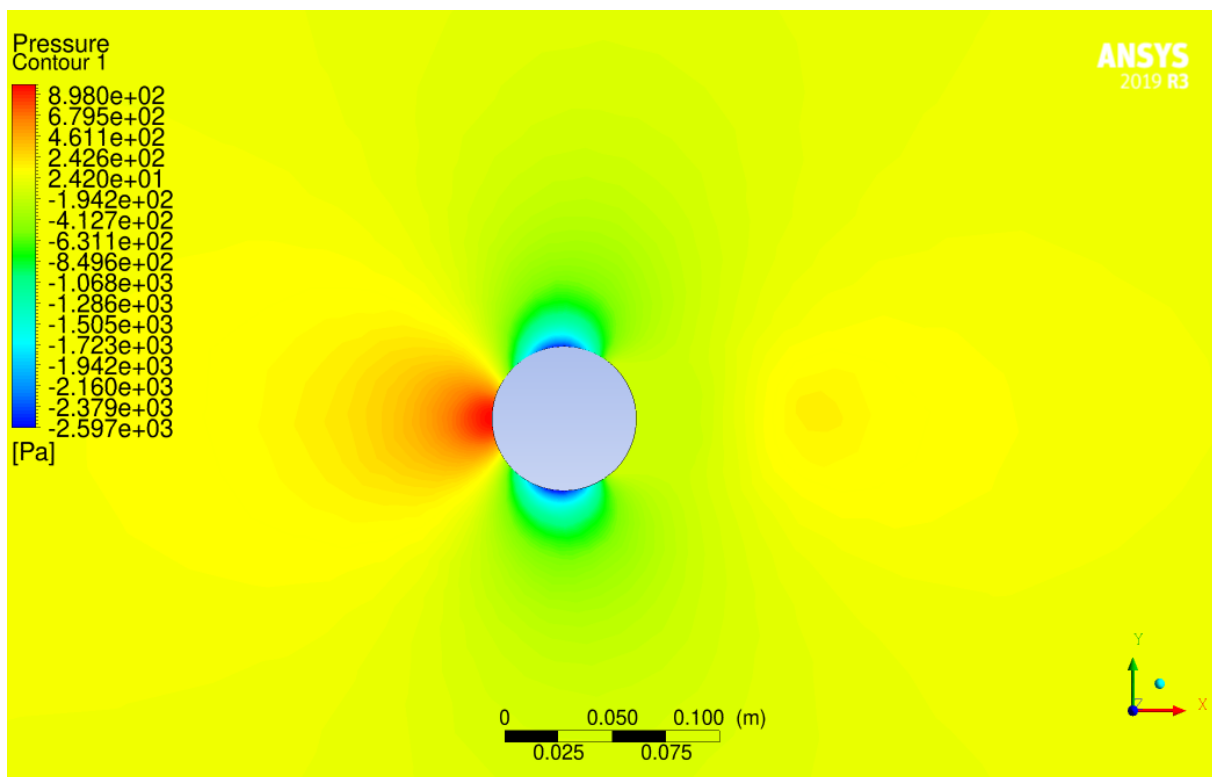


FIGURE 7 – Gradient de pression à forte vitesse et faible rotation

On remarque que l'on obtient des graphiques similaires au cas précédent, en effet, le fait d'augmenter

la vitesse ne permet pas d'observer l'effet Magnus car la rotation est essentielle à celui-ci.

3.5 Faible vitesse et forte rotation

On se place dans le cas où $v_{balle} = 10\text{m/s}$ et on augmente la rotation de la balle jusqu'à un peu moins de 3700 tours/min soit 387 rad/s, ce qui correspond à la vitesse de rotation moyenne de la balle sur les revers de Federer à Rome en 2013. On a les graphiques suivants :

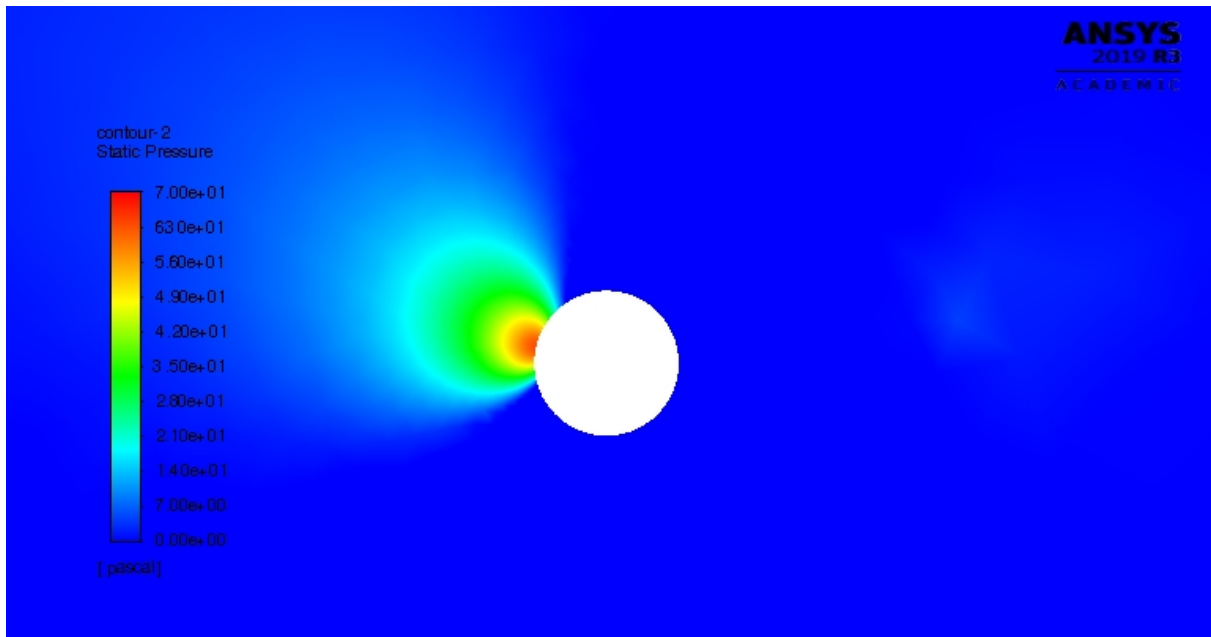


FIGURE 8 – Gradient de pression à vitesse faible et rotation forte

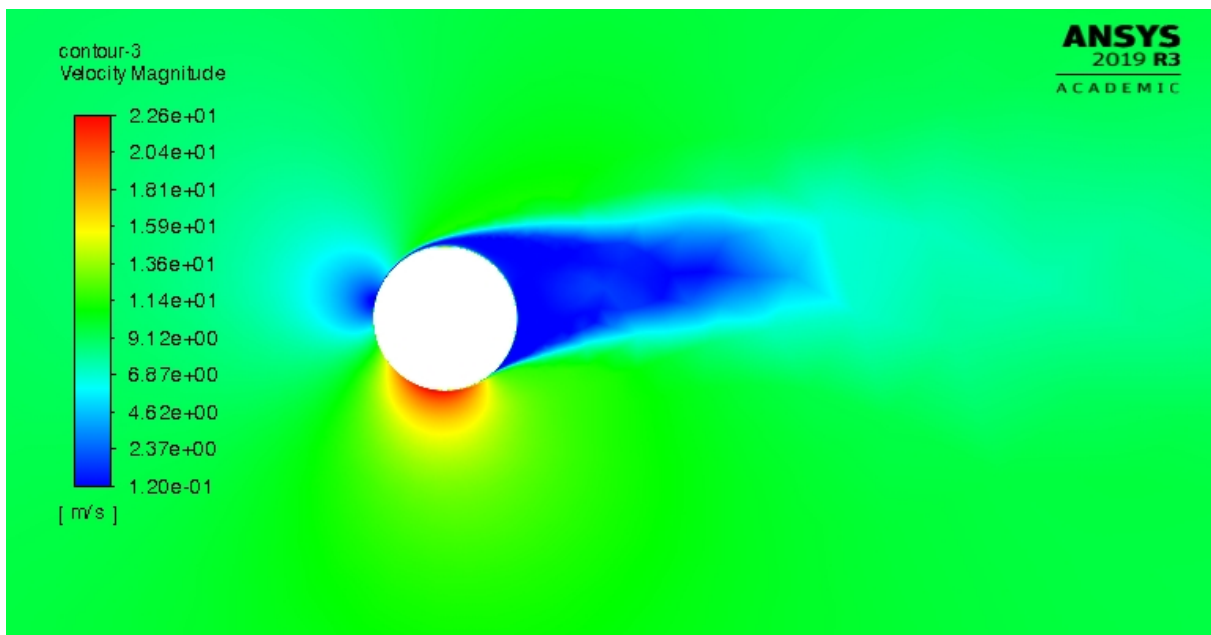


FIGURE 9 – Gradient de vitesse à vitesse faible et forte rotation

A présent, on voit bien le différentiel de pression et de vitesse dû à la rotation de la balle. Comme les

zones grande vitesse sont les zones de faible pression, ce déséquilibre entraîne une déviation de la balle comme décrit dans la partie théorique.

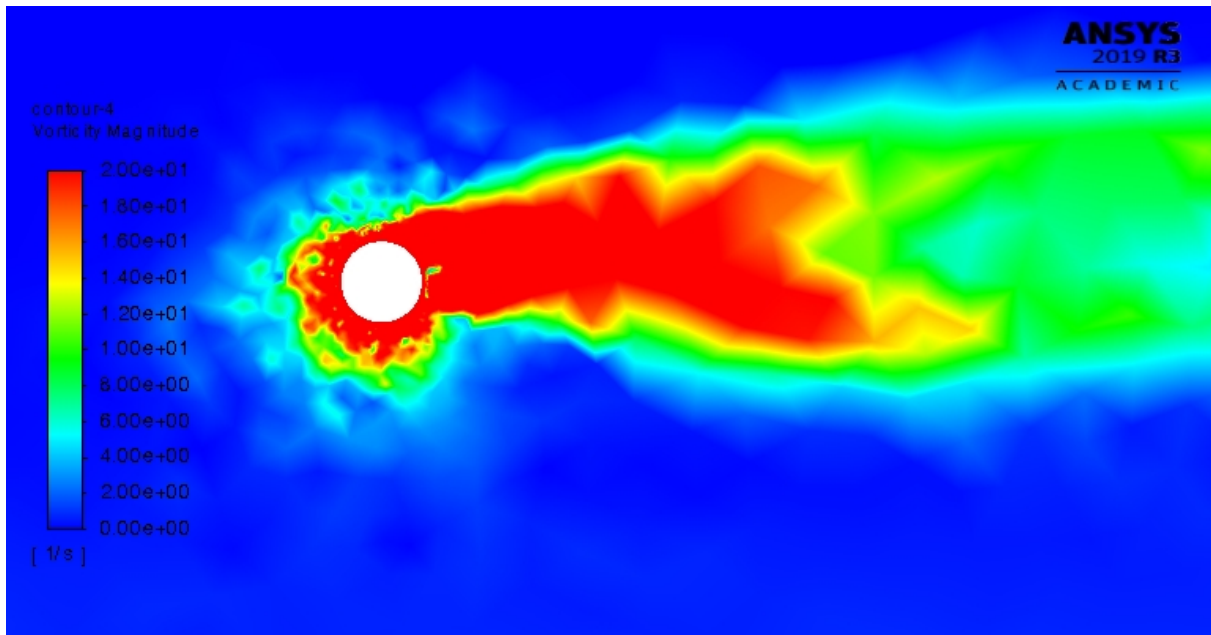


FIGURE 10 – Vorticité à vitesse faible et forte rotation

On trace aussi la vorticité et on remarque la formation de tourbillons à l'arrière de la balle. On remarque que ces tourbillons tendent à se former plutôt sur le dessus de la balle, ce qui s'explique par le sens de rotation de la balle et renforce la facilité avec laquelle l'air se déplace en dessous de la balle. On observe bien l'effet Magnus.

3.6 Vitesse forte et rotation forte (cas réel)

On se place dans le cas réel d'un coup au tennis, avec une vitesse d'avancée de balle qui vaut 129,6km/h (36m/s) selon l'axe x ou 151,2 km/h (42 m/s) selon les cas. La vitesse de rotation de la balle est toujours de 387 rad/s. On obtient les résultats ci-dessous :

Pour le cas $v_{balle} = 36m/s$

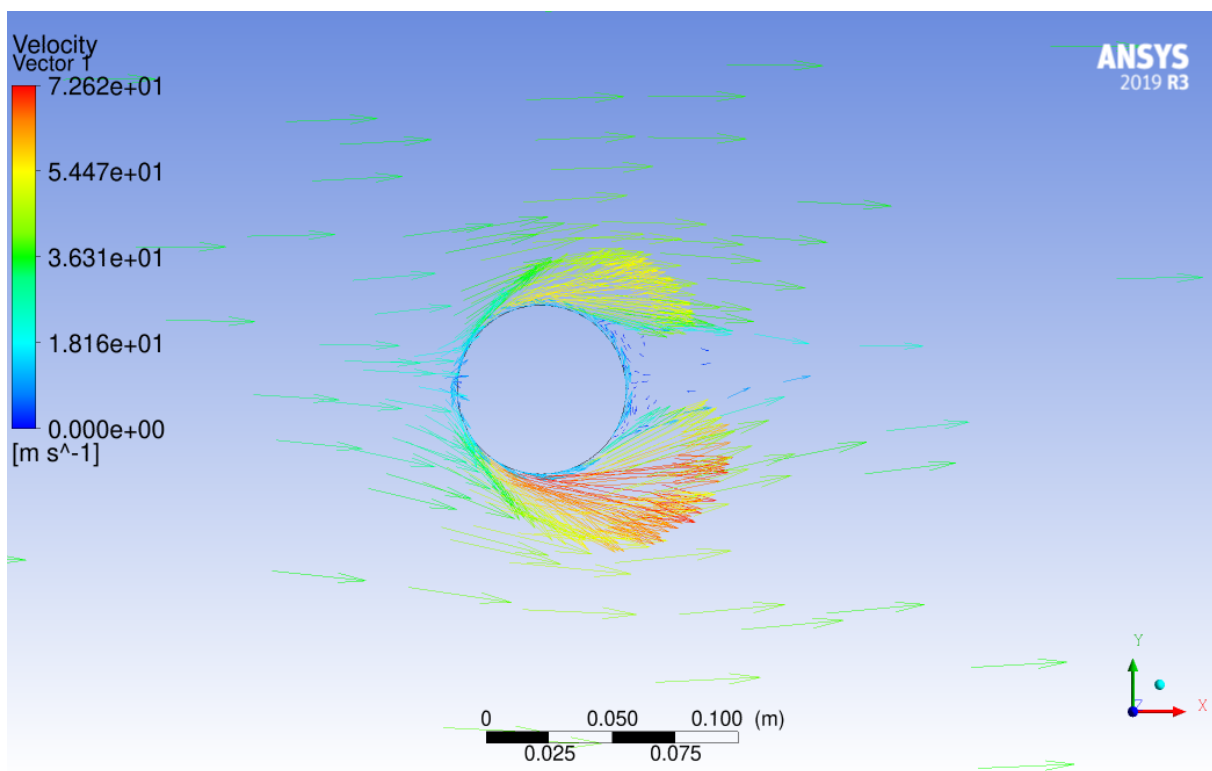


FIGURE 11 – Vélodité à rotation forte et vitesse forte

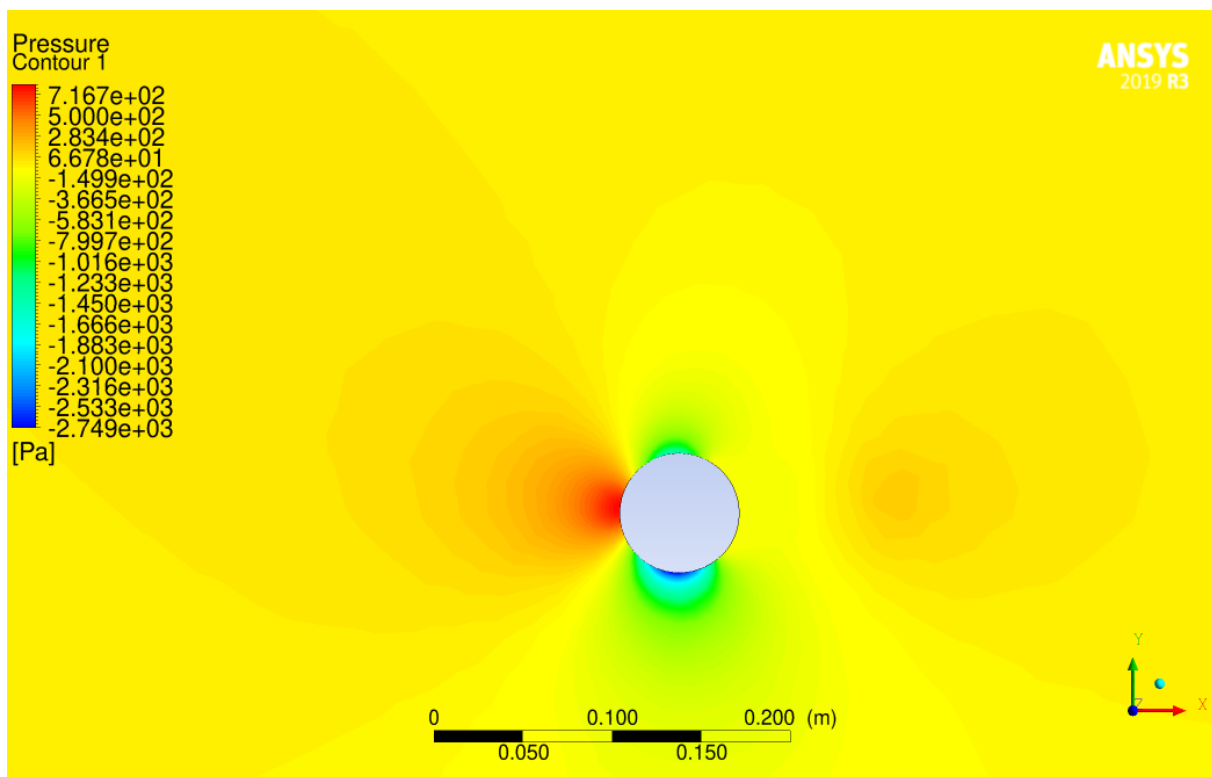


FIGURE 12 – Gradient de pression à rotation forte et vitesse forte

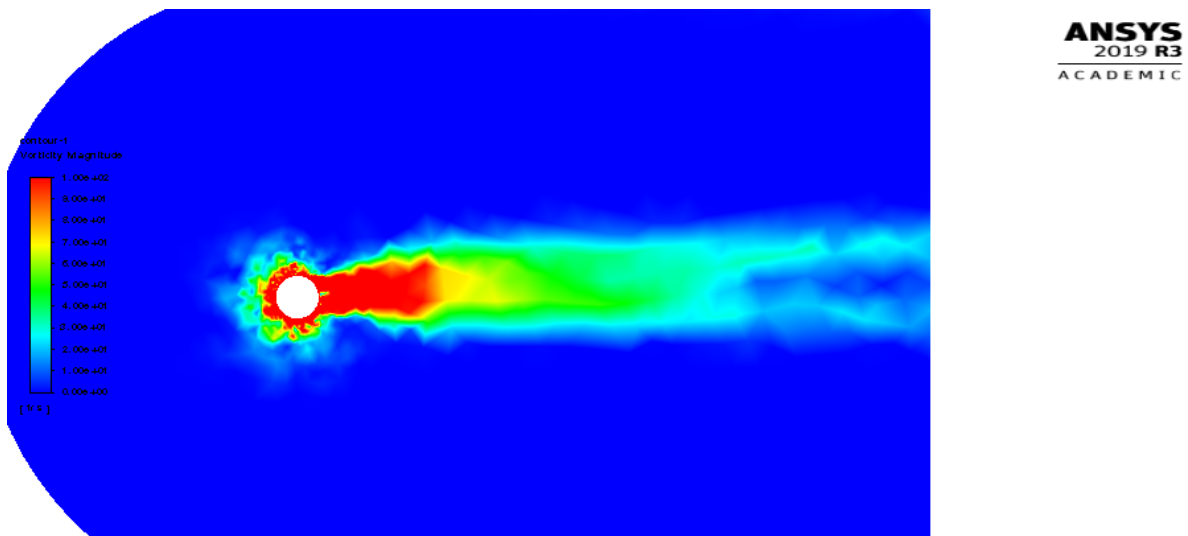


FIGURE 13 – Vorticité à rotation forte et vitesse forte

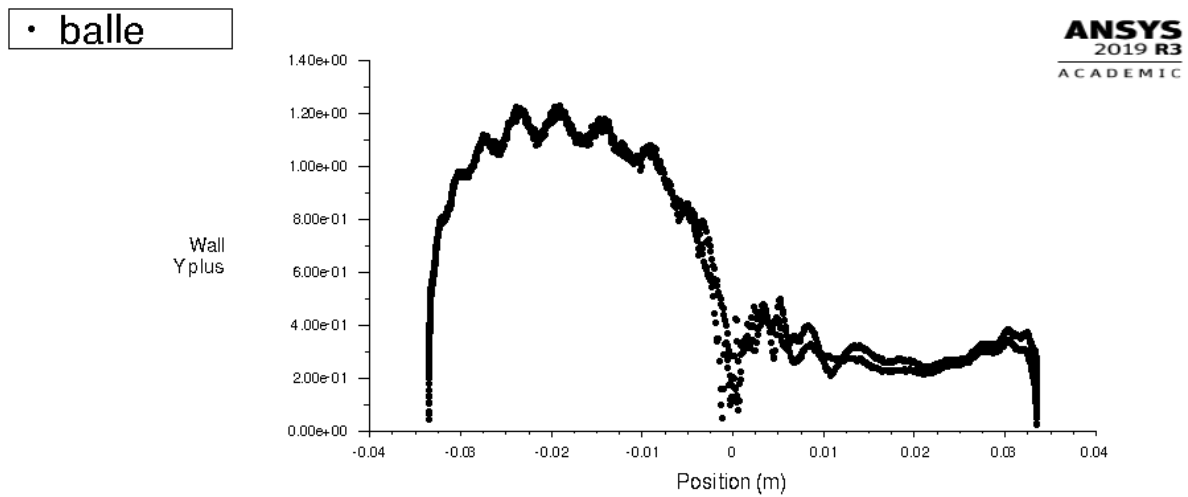


FIGURE 14 – Yplus

On remarque à nouveau le déséquilibre de pression et donc de vitesse qui cause l'effet Magnus, cependant les tourbillons sont plus équitablement répartis.
Le graphique de Yplus montre que l'on peut bien utiliser le modèle de turbulence $k - \omega - SST$ sur notre problème avec le maillage choisi.

Pour le cas $v_{balle} = 42m/s$:

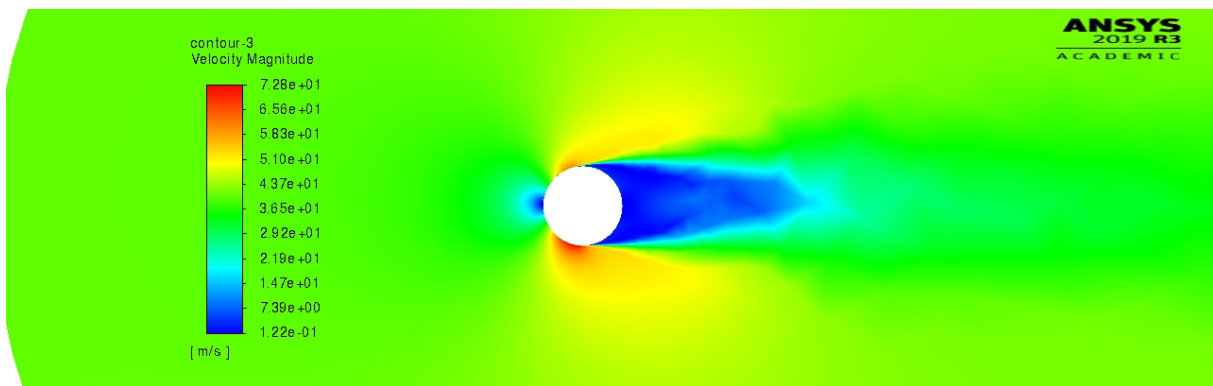


FIGURE 15 – Vélacité à rotation forte et vitesse forte

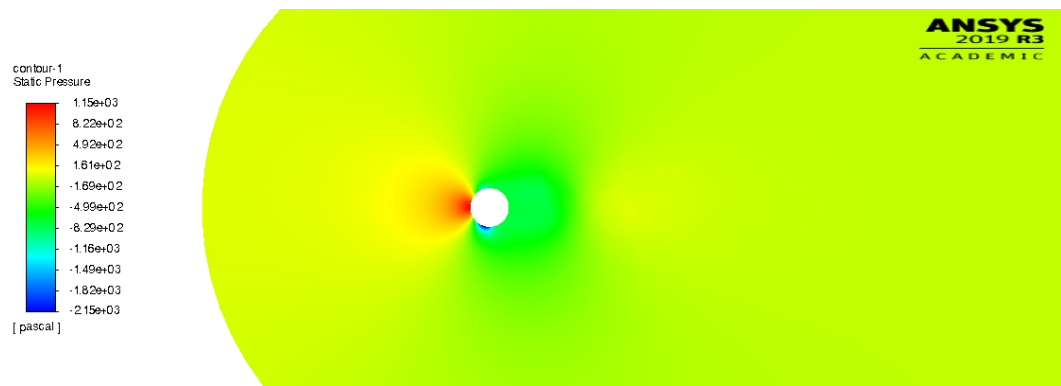


FIGURE 16 – Gradient de pression à rotation forte et vitesse forte

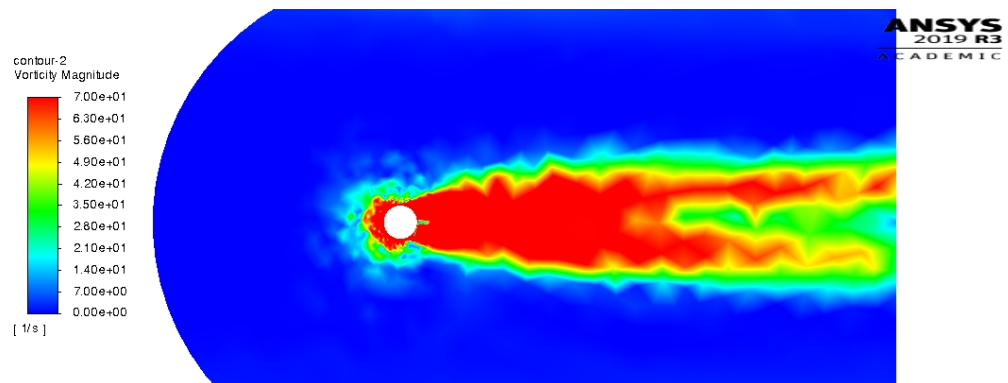


FIGURE 17 – Vorticité à rotation forte et vitesse forte

• balle

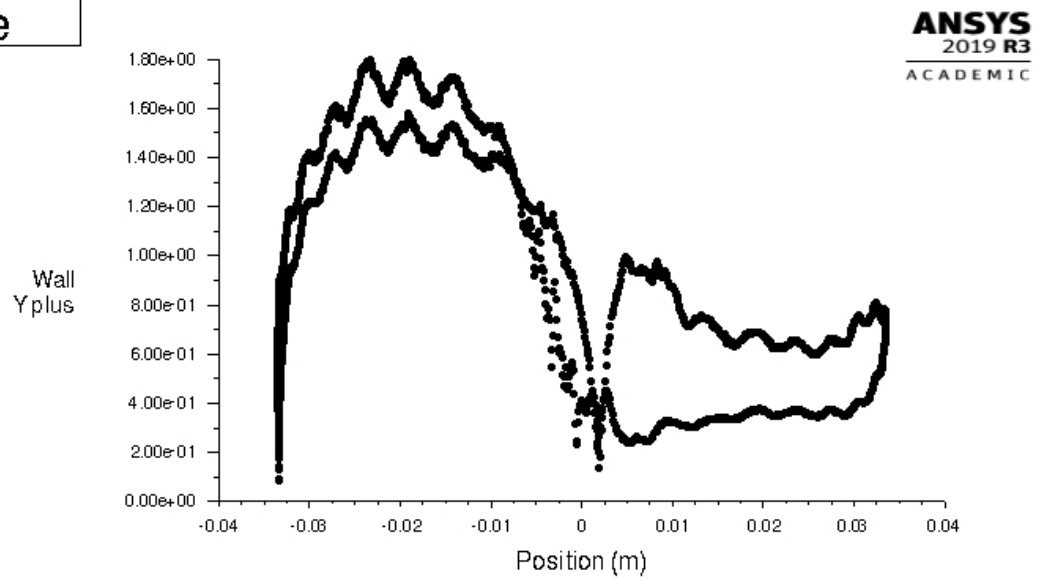


FIGURE 18 – YplusFFM

On fait les même constats que pour l'autre vitesse.

4) Sens inverse de rotation On inverse les sens de rotation et on obtient des résultats symétriques.

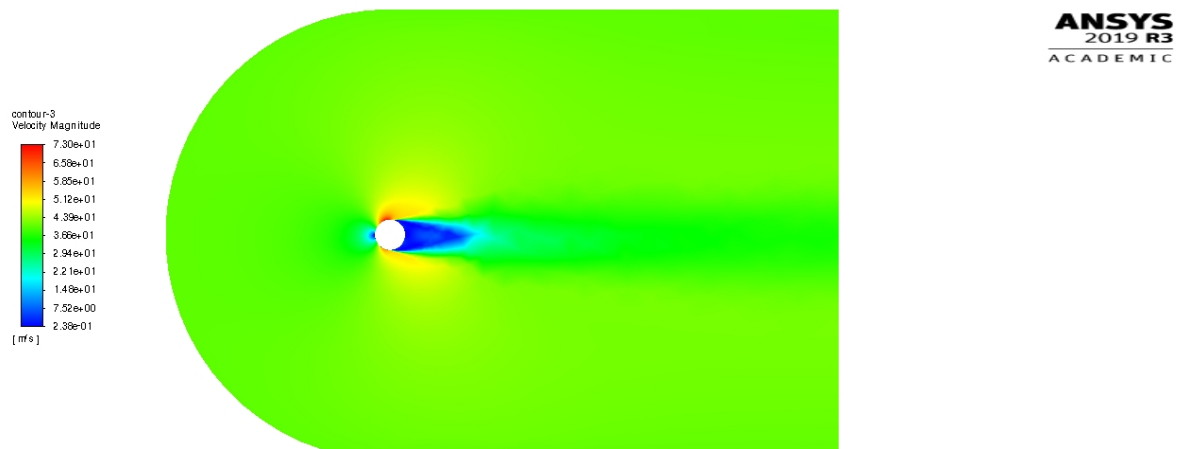


FIGURE 19 – Vitesse à rotation forte et vitesse forte

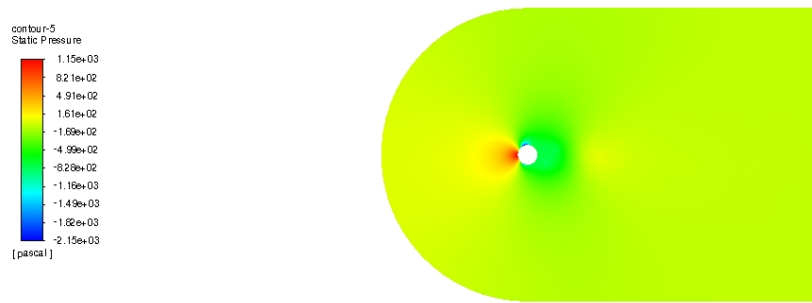


FIGURE 20 – Gradient de pression à rotation forte et vitesse forte

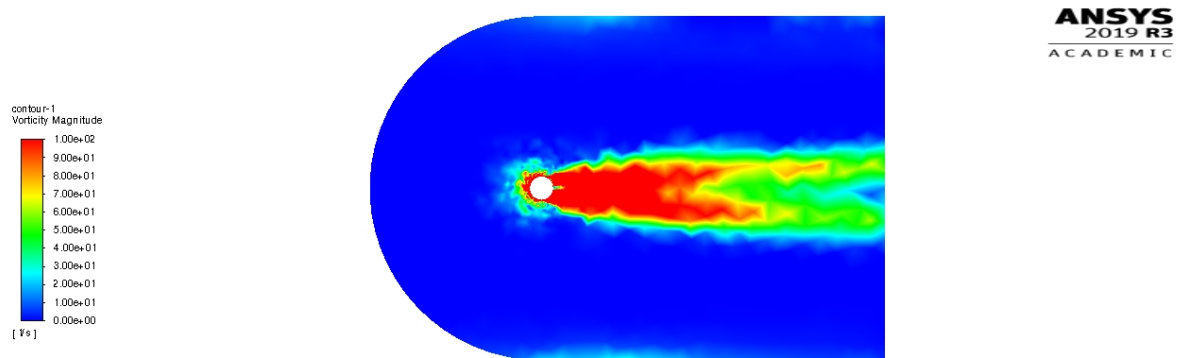


FIGURE 21 – Vorticité à rotation forte et vitesse forte

3.7 Balle de tennis en 3D

On crée la géométrie de la balle de tennis en 3D. Cependant, gérer la rainure et la rotation de la balle s'avère trop complexe et coûteux au niveau du maillage et donc du temps de calcul.

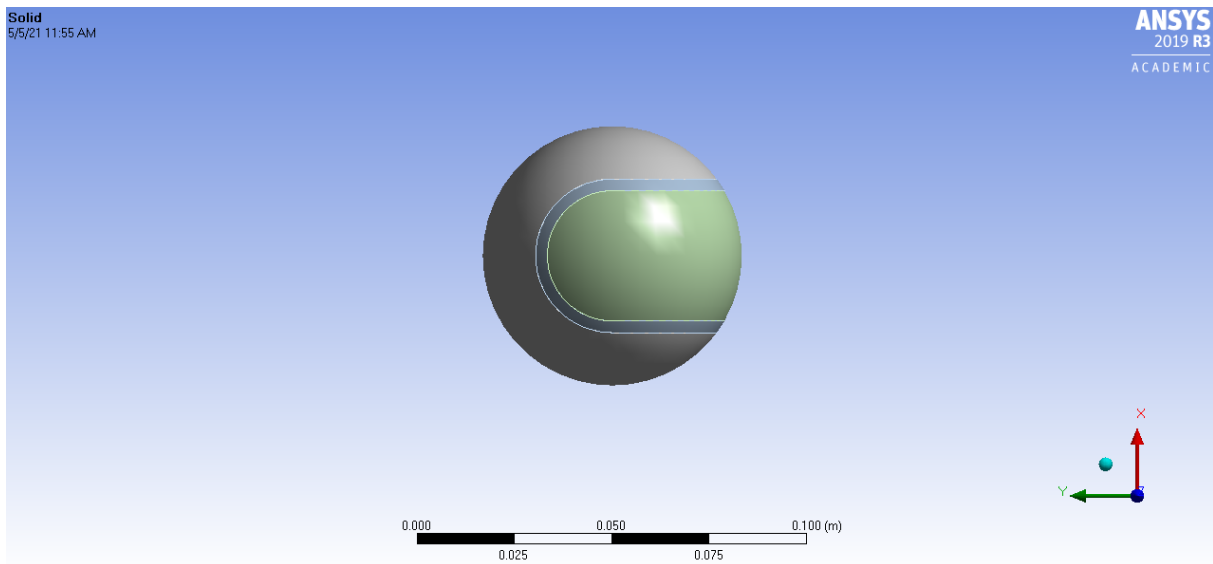


FIGURE 22 – Balle de tennis 3D

Ainsi, afin d'effectuer une étude 3D et de prendre en compte l'effet du feutre, nous utilisons une géométrie sphérique simple et implémentons un coefficient de rugosité. Tout d'abord, on crée le maillage suivant :

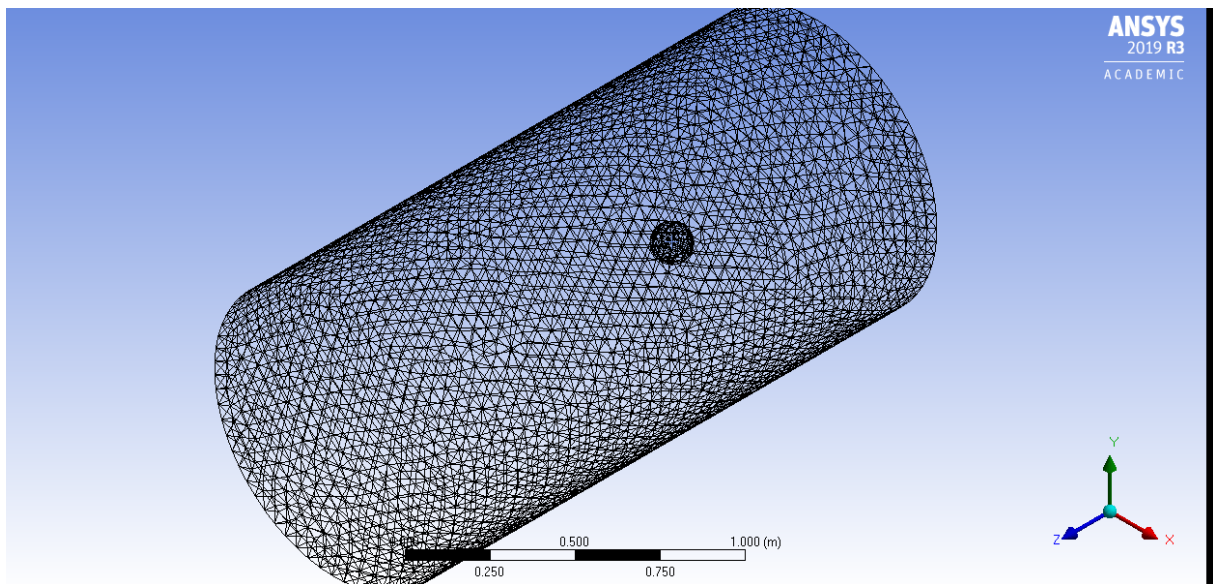


FIGURE 23 – Balle de tennis 3D

Dans un premier temps, on étudie le problème sur une sphère simple 3D sans imposer de rugosité. Afin d'avoir des résultats convergés tout en conservant un maillage raisonnable, on choisit $v_{balle} = 25 \text{ m/s}$ et $v_{rotation} = 2500 \text{ tours/min}$. Le feutre est réalisé à base d'un mélange de fibres de coton, laine et nylon qui peuvent être soit tissées entre elles soit aiguilletées.